



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Évaluation finale

Python - théorie et pratique

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Document élève - sans correction

Partie A - connaissances et traçage - 8 points

1. Expliquer la différence entre `=` et `==`.
2. Donner la négation de `(x >= 0)` and `(x < 10)`.
3. Donner les valeurs produites par `range(5, 0, -2)`.
4. Expliquer la différence entre `len(L)` et le dernier indice.
5. Que renvoie une fonction sans `return` ?
6. Pourquoi tester deux flottants avec `==` peut-il être fragile ?
7. Quel prérequis rend possible une recherche dichotomique ?
8. Donner un cas limite pour une fonction calculant une moyenne.

Feuille de réponses - partie A

Q	Réponse
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Partie B - pratique - 12 points

Écrire un programme comprenant les fonctions suivantes :

```
def valeurs_valides(valeurs, minimum, maximum):  
    """Renvoie une nouvelle liste contenant les valeurs dans l'intervalle fermé."""  
  
def statistiques(valeurs):  
    """Renvoie un tuple (minimum, maximum, moyenne) pour une liste non vide."""  
  
def indice_capteur(mesures, identifiant):  
    """Renvoie l'indice du premier capteur trouvé, sinon None."""
```

Contraintes :

- ne pas modifier la liste d'origine ;
- ne pas utiliser `min`, `max` ou `sum` dans `statistiques` ;
- écrire au moins six assertions ;
- documenter les préconditions ;
- traiter l'identifiant absent.

Extension

Expliquer comment adapter `indice_capteur` à une recherche dichotomique lorsque les identifiants sont triés.

Fichiers remis

- nom du fichier Python :
- nombre d'assertions exécutées :
- résultat du dernier test :